

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

TECNÓLOGO EM BANCO DE DADOS

PROJETO APLICADO I

Análise Regional de Desenvolvimento Humano e Indicadores Educacionais no Brasil

Pedro Henrique de Aragão

RA: 10781549

Link do Repositório GitHub: https://github.com/Pedro-Aragao/Projeto_Aplicado_I

SUMÁRIO

1. Detalhamento da Organização / Empresa - Página 3
2. Contexto do Estudo - Página 3
3. Apresentação (Metadados) dos Dados Analisados - Página 4
4. Cronograma de Atividades e Responsabilidade - Página 5

1. Detalhamento da Organização / Empresa

O presente projeto é desenvolvido sob a perspectiva analítica voltada ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD Brasil), em uma atuação conjunta com a UNESCO. Estas organizações são protagonistas na coordenação de esforços globais e nacionais para a erradicação da pobreza e o fortalecimento de políticas sociais.

- **Organização:** Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD Brasil); UNESCO. <https://www.atlasbrasil.org.br/>
- **Área de Atuação:** Fomento ao desenvolvimento humano sustentável e monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com foco central no ODS 4 (Educação de Qualidade) e ODS 10 (Redução das Desigualdades).
- **Abrangência Geográfica:** Território nacional brasileiro, englobando as 27 Unidades Federativas.
- **Contexto Operacional e Orçamentário:** A organização atua na gestão de projetos de cooperação técnica internacional, subsidiando governos federais e estaduais com dados estratégicos para a otimização de recursos públicos e eficácia de políticas educacionais.

2. Contexto do Estudo

Premissas do Projeto

A análise parte do princípio de que o desenvolvimento educacional e a redução drástica dos índices de analfabetismo são os principais vetores para a elevação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Sem uma base educacional sólida, o crescimento econômico e a longevidade da população não se traduzem em desenvolvimento sustentável.

Objetivos e Metas

O objetivo central deste estudo é estruturar um storytelling guiado por dados para diagnosticar minuciosamente as similaridades e disparidades regionais brasileiras em 2024, analisando indicadores de escolaridade, expectativa de estudo e taxas de analfabetismo.

A partir da identificação desses padrões socioeducacionais, a meta final é extrair insights valiosos que orientem a tomada de decisão dos governos, culminando no fornecimento de um modelo analítico capaz de subsidiar a formulação de políticas públicas focalizadas nas regiões de maior vulnerabilidade.

Aplicação do Pensamento Computacional

Para a execução técnica deste projeto, aplicam-se os quatro pilares do pensamento computacional:

1. **Decomposição:** O problema macro (IDHM) é fragmentado em três eixos analíticos: Educação, Longevidade e Renda.
2. **Reconhecimento de Padrões:** Identificação de tendências e agrupamentos (clusters) geográficos que apresentam defasagem escolar e alta concentração de analfabetismo.
3. **Abstração:** Filtragem de 15 variáveis críticas entre os milhares de dados do Censo e indicadores sociais, eliminando ruídos operacionais irrelevantes para a análise macro.
4. **Algoritmos:** Implementação de rotinas automatizadas em Python, utilizando bibliotecas como Pandas para tratamento de dados e Scikit-Learn para modelagem preditiva e clustering.

3. Apresentação (Metadados) dos Dados Analisados

3.1 Estrutura dos Metadados

Objetivo: Caracterizar e registrar formalmente o conjunto de dados utilizado no estudo, garantindo transparência, governança de dados e rastreabilidade técnica.

- Tipo de arquivo: CSV.
- Origem dos dados: Dados abertos públicos, disponibilizados pelo Portal do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (parceria PNUD, IPEA e FJP) e estimativas do IBGE <https://www.atlasbrasil.org.br/>.
- Sensibilidade: Não possui dados sensíveis ou dados de identificação pessoal. Trata-se exclusivamente de indicadores demográficos e socioeconômicos agregados em nível macro (estadual e nacional).

- Validade: Dados gerados e consolidados referentes ao período de 2024. Tornam-se obsoletos ou passíveis de atualização com a publicação de novas estimativas oficiais do Censo/PNAD pelo IBGE e PNUD nos ciclos anuais subsequentes.
- Proprietário do dado: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD Brasil), em conjunto com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Fundação João Pinheiro (FJP).
- Informações adicionais: O arquivo contempla 28 registros (26 Estados, Distrito Federal e a média do Brasil) e 15 colunas numéricas e categóricas.
- Restrições de uso: Uso público irrestrito para fins acadêmicos e de pesquisa, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), uma vez que não há tratamento de dados pessoais individuais.
- Definição dos atributos (definição e tipo de dado):

3.2 Dicionário das Colunas:

1. Territorialidades (Texto / Categórico): Nome da Unidade Federativa.
2. Esperança de vida ao nascer (Numérico Contínuo / Float): Média de anos de vida esperada ao nascer.
3. Mortalidade infantil (Numérico Contínuo / Float): Óbitos de crianças menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos.
4. Média de anos de estudo (Numérico Contínuo / Float): Média de anos de estudo da população adulta (18+ anos).
5. Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais de idade (Numérico Contínuo / Float): Percentual da população com 15 anos ou mais analfabeta.
6. Taxa de frequência líquida ao ensino médio (Numérico Contínuo / Float): Percentual de jovens na idade adequada cursando o ensino médio.
7. Percentual de crianças de 5 a 6 anos de idade na escola (Numérico Contínuo / Float): Taxa de atendimento escolar na pré-escola.
8. Renda per capita (Numérico Contínuo / Float): Média da renda mensal por indivíduo em Reais (R\$).
9. População total (Numérico Discreto / Int): Número absoluto de habitantes por estado.
10. Subíndice de escolaridade - IDHM Educação (Numérico Contínuo / Float): Subíndice focado na escolaridade da população adulta.

11. Subíndice de frequência escolar - IDHM Educação (Numérico Contínuo / Float): Subíndice focado no fluxo escolar de crianças e jovens.
12. IDHM Educação (Numérico Contínuo / Float): Índice geral do pilar de Educação (0 a 1).
13. IDHM Longevidade (Numérico Contínuo / Float): Índice sintético do pilar de Longevidade (0 a 1).
14. IDHM Renda (Numérico Contínuo / Float): Índice geral do pilar de Renda (0 a 1).
15. IDHM (Numérico Contínuo / Float): Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Geral (0 a 1).

4. Cronograma de Atividades e Responsabilidade

Etapas desenvolvidas por Pedro H. Aragão

- **Etapas 1:** Coleta e Filtro dos Dados | Status: Concluído
- **Etapas 2:** Definição de Escopo e Metadados | Status: Concluído
- **Etapas 3:** Análise Exploratória e Tratamento (Python) | Status: Em andamento